

E3-3

系统输入:

地球深部-浅部关联机制与宜居性演化。围绕若干重大地质事件，建立高分辨率地质年代格架和生物多样性演变模式，厘定关键环境因子变率，研究关键元素从深部到地表的跨圈层循环过程，阐明气候、环境和生命演变等对深部挥发份循环过程的响应机制，揭示地球宜居性演化的深部驱动和表层响应的跨圈层耦合机制。

系统输出:

项目提案：地球宜居性演化的跨圈层耦合机制

1. 研究背景与意义

- 现状：**现有研究多将地球深部（地核、地幔）与表层（岩石圈、水圈、大气圈、生物圈）系统孤立分析，割裂了二者之间的动态联系。
- 关键缺口：**对地球宜居性（温度、海洋、磁场、生物圈）的长期演化，缺乏从深部动力源到表层环境响应的系统性、定量理解框架。
- 科学意义：**建立“深部过程驱动-表层系统响应”的因果链，为理解地球乃至类地行星的宜居性形成与演化提供全新范式。

2. 核心科学问题与假设

核心科学问题：地球深部挥发份（如 H_2O 、 CO_2 、S）的循环过程如何通过关键地质事件，驱动并调控表层气候、环境与生命系统的长期演变？
* **核心假设1（驱动源）：**重大地质事件（如超级火山、大火成岩省、板块重组）是深部挥发份向表层巨量释放的关键阀门。
* **核心假设2（耦合机制）：**关键元素（如C、S、P）的跨圈层循环通量与速率，是连接深部过程与表层气候-生物演变的核心桥梁。
* **核心假设3（响应模式）：**表层生物多样性演变模式并非随机，而是对深部驱动引起的环境因子（如温度、海洋化学、大气 O_2/CO_2 ）变率的结构性响应。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，构建“四步走”研究闭环：

3.1 建立高精度时空框架

- 目标：**锚定关键地质事件与生物演替节点。

- **方法:**

- 整合高精度同位素地质年代学（如CA-ID-TIMS）与天文旋回地层学，构建关键时段“万年级”分辨率时间轴。
- 利用大数据与机器学习，整合全球生物地层、化石记录与沉积序列，建立高分辨率生物多样性演变定量模型。

3.2 厘定关键环境因子变率

- **目标:** 定量重建古环境参数序列。

- **方法:**

- 应用多重地球化学指标（如 $\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{34}\text{S}$ 、 $\Delta 47$ 等），重建古温度、古海洋氧化还原状态及碳硫循环通量。
- 利用地球系统模型进行数据同化与反演，约束关键环境因子的变率与幅度。

3.3 示踪跨圈层元素循环

- **目标:** 量化“从深部到地表”的物质与能量通量。

- **方法:**

- 针对大火成岩省等，运用非传统稳定同位素（如Zn、Cu、Mo）与挥发性元素（如Cl、F）地球化学，示踪幔源挥发份贡献。
- 通过沉积记录中的关键矿物（如蒸发盐、磷酸盐）与元素比值，反演地表元素循环路径与效率。

3.4 构建耦合机制模型

- **目标:** 集成数据，验证驱动-响应机制。

- **方法:**

- 开发“深部释放-表层循环-气候反馈-生物响应”的耦合数值模型。
- 进行敏感性实验，识别控制宜居性演变（如冰室/温室气候转换、大灭绝/辐射事件）的阈值与关键参数。

4. 预期成果与科学影响

- **理论成果:**

- 提出地球宜居性演化的“深部驱动-表层响应”统一理论框架。
- 定量阐明若干重大地质事件（如二叠纪-三叠纪之交）中，深部过程的主导作用。

- **数据与工具成果:**

- 发布全球共享的高分辨率地质年代-生物多样性-环境参数综合数据库。
- 开发开源的“地球跨圈层耦合”模拟平台。

- **深远影响:**

- 为应对当前全球变化（如碳排放、气候突变）提供地质历史的极端案例与机制参考。

- 为系外行星宜居性评估提供关键的地球模型与判别指标。